

확장형 수업계획서

(2026학년도 1학기)

교과목명(국문)	공업수학 I		교과목번호	MEE218	
구분(학점)	강의 (3학점)		이수대상	1학년 이상	
수업시간	수910 / 목9		장소	오비스홀 486호	
교수자명	조태양 연구교수		e-mail	faculty@khu.ac.kr	

연구실	청운관 178호	연구실 전화	02-647-2682	상담시간	매주 화요일 오후 2시~4시
-----	----------	--------	-------------	------	-----------------

I. 강좌 소개 (Course Overview)

공학 문제 해결에 필수적인 수학적 도구를 다룬다. 1계 및 고계 상미분방정식, 라플라스 변환, 행렬과 벡터를 중심으로 학습한다.

II. 강의목표

상미분방정식과 라플라스 변환, 선형대수의 공학적 응용을 이해하고 실제 공학 문제를 수학적으로 모델링하여 해결할 수 있다.

선수 과목: 없음

III. 주교재 및 부교재

Advanced Engineering Mathematics (Erwin Kreyszig)

IV. 평가기준

항목	비율
중간고사	27%
기말고사	38%
과제	20%
출석	13%
퀴즈	2%

성적평가방식: 상대평가(A 30%, B 40%) / 교수·학습 방법: PBL(문제중심학습) 기반 팀 활동 중심

V. 16주 수업계획

Week	강의주제	강의방법
1	1계 미분방정식	강의 및 토의
2	분리형·완전미분방정식	강의 및 토의
3	1계 선형미분방정식의 응용	강의 및 토의
4	2계 선형미분방정식	강의 및 토의
5	상수계수 동차방정식	추후 공지
6	비동차방정식과 특수해	강의 및 토의

7	진동 문제 응용	강의 및 토의
8	중간고사	강의 및 토의
9	라플라스 변환의 정의	강의 및 토의
10	라플라스 변환의 성질	
11	역변환과 미분방정식 응용	강의 및 토의
12	단위계단함수와 임펄스	강의 및 토의
13	연립미분방정식	강의 및 토의
14	급수해법	강의 및 토의
15	베셀·르장드르 함수 개요	

VI. 유의사항

수강 인원예 따라 팀 구성 및 평가 비율이 조정될 수 있습니다.